دراسة جدوى ورشة إنتاج/تجميع لمبات LED في الجزائر (2026)

هذه دراسة جدوى مبدئية (2026) لمشروع ورشة/مصنع صغير لتجميع/إنتاج لمبات LED في الجزائر. جميع الأسعار تقديرية وتحتاج ضبطها حسب الموردين والولاية وسعر الصرف.

1) سعر الصرف المعتمد للحسابات

- **1 USD ≈ 135 DZD** (مرجعي/تقريبي)
  - لتحويل سريع: **USD × 135 = DZD**

---

2) نموذج المشروع (المرحلة 1 – الأنسب للانطلاق)

تجميع + اختبار + Burn-in + تغليف + ضمان

- شراء: Driver جاهز + وحدة LED/لوحة + هيكل + عدسة + قاعدة + أسلاك + مواد عزل + تغليف.
- طاقة إنتاجية مبدئية: **1,500 إلى 6,000 لمبة/شهر** (حسب العمال والتنظيم).

---

3) سير خط الإنتاج (مخطط توضيحي)

4) إنفوجرافيك مختصر (نصّي جاهز للتصميم)

📌 **الفكرة في سطرين:**

- نشتري المكونات الأساسية (LED + Driver + هيكل)، نجمعها محليًا مع اختبار وبيرن-إن.
- نبيع بجملة مع ضمان حقيقي وجودة ثابتة.

أ) 5 محطات أساسية

1. **استلام وفحص** المكونات (Incoming QC)
2. **تجميع وتوصيل** (Assembly)
3. **اختبار سريع** كهربائي/ضوئي (Testing)
4. **Burn-in** لتقليل الأعطال المبكرة
5. **تغليف + كود دفعة + ضمان** (Packing & Traceability)

ب) مؤشرات جودة يجب إبرازها على العلبة

- القدرة (W) – الفولت (V) – التردد (Hz)
- درجة اللون (CCT: 3000K/4000K/6500K)
- CRI (≥80 يفضل)
- PF للفئة التجارية
- مدة الضمان + Batch code

5) قائمة المكونات الأساسية (BOM) + أسعار (USD/DZD)

مثال: لمبة E27 (9W – 12W)

المكوّن	الوصف	السعر (USD)	السعر (DZD)
LED Module	لوحة LED (DOB) أو PCB ألمنيوم مع LED	0.35 – 0.80	47 – 108
Driver	Driver 220V (حسب الجودة)	0.40 – 1.20	54 – 162

المكوّن	الوصف	السعر (USD)	السعر (DZD)
Body/Heatsink	هيكل + مشتت حرارة	0.25 – 0.90	34 – 122
Diffuser	عدسة/قبة PC	0.08 – 0.25	11 – 34
Base	قاعدة E27	0.06 – 0.20	8 – 27
Wires + Solder	أسلاك داخلية + قصدير (نصيب الوحدة)	0.03 – 0.08	4 – 11
Thermal	معجون/لاصق حراري (نصيب الوحدة)	0.02 – 0.08	3 – 11
Insulation	عوازل + Heat-shrink	0.01 – 0.05	1 – 7
Label	ملصق مواصفات + Batch code	0.01 – 0.03	1 – 4
Packaging	علبة مفردة + كرتون خارجي (نصيب الوحدة)	0.07 – 0.25	9 – 34

إجمالي مواد خام تقديري/لمبة 9–12W:

- اقتصادي: **USD ≈ 173 – 284 DZD 2.10 – 1.28**
- جيد/تجاري: **USD ≈ 284 – 513 DZD 3.80 – 2.10**

مثال: لمبة E27 (15W – 18W)

- غالبًا تزيد المواد الخام: **+0.30 إلى +41 1.20 ≈ USD إلى +162 DZD** مقارنة بـ 9–12W.

---

6) المعدات والآلات المطلوبة (مرحلة 1) + أسعار (USD/DZD)

A) خط التجميع (أساسيات)

المعدة	الاسم	السعر (USD)	السعر (DZD)
Workbenches	طاولات عمل صناعية (2–4)	200 – 800	27,000 – 108,000
Soldering Station	محطة لحام + رؤوس	30 – 150	4,050 – 20,250
Hand Tools	عدة يدوية (كماشة/قصّافة/مفكات...)	50 – 200	6,750 – 27,000
Heat Gun	مسدس حرارة	20 – 80	2,700 – 10,800

B) القياس والاختبار

المعدة	الاسم	السعر (USD)	السعر (DZD)
Multimeter	ملتيميتر احترافي	20 – 120	2,700 – 16,200
Clamp Meter	ملقط قياس تيار	25 – 150	3,375 – 20,250
Watt Meter	جهاز قياس استهلاك/واط	15 – 60	2,025 – 8,100

المعدة	الاسم	السعر (USD)	السعر (DZD)
Lux Meter	قياس شدة الإضاءة	20 – 120	2,700 – 16,200
Hi-pot Tester	اختبار العزل/السلامة (اختياري ممتاز)	300 – 1,500	40,500 – 202,500

C) Burn-in

- Burn-in rack: **150 – 1,000 USD ≈ 20,250 – 135,000 DZD**
- حمايات/قواطع/تأريض: **50 – 300 USD ≈ 6,750 – 40,500 DZD**

D) التغليف والوسم

- طابعة ملصقات/باركود: **60 – 300 USD ≈ 8,100 – 40,500 DZD**

---

7) باقات الاستثمار (CAPEX) — معدات فقط

- **باقة صغيرة (Start):** 2,000 – 6,000 USD ≈ 270,000 – 810,000 DZD
- **باقة محترفة (Quality):** 6,000 – 18,000 USD ≈ 810,000 – 2,430,000 DZD
- **باقة شبه صناعية (Scale):** 18,000 – 50,000 USD ≈ 2,430,000 – 6,750,000 DZD

---

8) مخزون البداية (مكونات) — مثال 3,000 لمبة 9–12W

- مواد خام/وحدة (اقتصادي–جيد): **1.6 – 3.2 USD ≈ 216 – 432 DZD**
- مخزون مكونات: **4,800 – 9,600 USD ≈ 648,000 – 1,296,000 DZD**
- احتياط 10–15%: **+480 – 1,440 USD ≈ 64,800 – 194,400 DZD**

---

9) تسعير مقترح (مثال) + نقطة التعادل

تسعير لمبة 9–12W (تقديري)

- تكلفة كلية للوحدة (بعد إضافة أجور/مصاريف بنصيب الوحدة): **260 – 600 DZD** (≈ 1.9 – 4.4 USD)
- سعر بيع بالجملة:
  - اقتصادي: **350 – 550 DZD** (≈ 2.6 – 4.1 USD)
  - تجاري: **550 – 900 DZD** (≈ 4.1 – 6.7 USD)

معادلة نقطة التعادل

- نقطة التعادل (وحدات/شهر) = المصاريف الثابتة الشهرية ÷ هامش المساهمة/وحدة

---

10) قالب جاهز لإتمام الدراسة بأرقامك

أدخل أرقامك هنا (أو أرسلها لي):

- الولاية/المدينة:
- إيجار الورشة (DZD/شهر):
  - هامش المساهمة/وحدة = سعر البيع بالجملة − (مواد + تغليف)
- عدد العمال + متوسط الراتب:
- الطاقة الإنتاجية المستهدفة/شهر:
- المنتجات (9W/12W/15W/18W...):
- البيع (جملة فقط / جملة + تجزئة):
- سعر الصرف الفعلي الذي تشتري به (1 USD = ؟ DZD):

Sans titre